全套资料的关系总览

00 先找到知识的位置，再看它们怎样配合

默认学习顺序是 00 → A → B → C → D → E → F → X → 产品 P。图中按责任归类；产品判断与技术能力双向约束，不是请求依次经过的服务站点。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

理解问题，选择办法，落实并验证改进

怎样实现和保存

A：程序与工具

值、控制、函数、测试、文件、运行条件与版本，组成可靠程序的基础。

B：HTTP 与 API

进程之间按请求、响应和数据合同合作；状态码不能代替全部内容检查。

C：数据与日志

用查询、约束和事务维护事实，用日志追查一次处理；两者职责不同。

不可靠时怎样约束

D：外部依赖

按失败层级、时间预算、幂等和状态处理不确定性，必要时转人工。

E：AI 应用

模型提出候选；程序核对结构、事实、用途和权限，不让文字直接变成执行权。

怎样交付和验明

F：运行与恢复

区分镜像、容器、配置和持久数据；用日志、健康检查、备份恢复和验收交接。

X：跨层应用

用同一工单连接 A–F，检查一次请求、外部效果、人工接管与恢复是否一致。

技术之后：为什么做、是否值得

P：问题与证据

谁在什么场景遇到困难？区分事实、意见与假设，不把一句要求当成已验证需求。

P：流程与责任

追踪角色、状态、规则、等待与交接，把现状说清后再考虑改变。

P：选择与价值

比较保持现状、改流程、购买、开发或用 AI；投入不自动等于收益。

P：采用与结果

通过试用、基线和结果指标判断改善；上线成功不等于业务成功。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

A：程序与工具 —把值交给跨进程交换→ **B：HTTP 与 API**

函数在进程内传值；HTTP 将输入表示为请求、把结果表示为响应，两边不共享同一个 Python 变量。

B：HTTP 与 API —由应用读取或保存事实→ **C：数据与日志**

收到成功回应不自动表示数据持久化；应用须明确写入与提交，数据库也不是每次请求都必经的下一站。

D：外部依赖 —保存稳定意图与已知状态→ **C：数据与日志**

远端可能已经执行而本地尚未确认；持久记录支持安全恢复，但本地 rollback 不能撤销远端事实。

F：运行与恢复 —承载并验证运行条件→ **X：跨层应用**

程序、配置、端口与存储使应用运行；运行正常仍需独立核对这张工单的结果与恢复边界。

P：流程与责任 —提出约束→ **B：HTTP 与 API**

谁能做什么、输入必须满足什么，影响接口合同；接口限制也可能要求改业务方案。

E：AI 应用 —借用可靠性方法→ **D：外部依赖**

模型调用同样会超时、失败或结果不可用；收到文字不等于事实正确或工具执行成功。

X：跨层应用 —提供实施证据→ **P：采用与结果**

技术运行和恢复证据支持业务判断，但不能替代真实使用、采用和业务改善的证据。

章节号负责查找；归组帮助记忆；机制与证据要沿具体联系理解。